

人工智能创新赛 · 项目答辩

abb-offline-coder

面向 ABB 喷涂机器人的离线 AI 编程助手

“把中文一句话变成 ABB RAPID 喷涂程序”

队伍：人工智能创新 001

完全离线 · 本地 LLM + 官方手册 RAG · 工业 PC 断网可用

开场 (约 30 秒)：向评委问好；报清队名「人工智能创新 001」与项目名 abb-offline-coder。
一句话定位：把**中文一句话**变成**可直接上机**的 ABB RAPID 喷涂程序，而且**全程不联网**。
提示：开场放稳、语速略慢；目光扫视全体评委后再翻页。

① 背景与方案

③ 工程与现场验证

② 系统与关键技术

④ 创新与总结

结论 一条主线——现场无网的真痛点 → 完全离线方案 → 技术实现 → 实测与现场验证 → 价值。

导览 (约 20 秒)：先给评委一条主线，让后面有预期——**痛点** → **方案** → **技术** → **验证** → **价值**。

提示：一句话带过，不逐条念；点出“四个部分”即可翻页。

行业痛点：喷涂编程的“三高一隔离”

- **门槛高**：RAPID 专有语言，喷涂还叠加笔刷工艺、喷枪时序、TCP 标定、IO 配置
- **试错贵**：信号没注册上机即报 40212；TCP 没标定可能撞机
- **依赖人**：培养独立编程工程师以月计
- **现场隔离**：喷涂车间多为物理隔离、完全无网

云端 AI 编程工具（Copilot / Chat-GPT / Cursor）在喷涂现场根本无法落地，现场数据也不允许外传。

结论 云端工具用不了、数据不能外传 ⇒ 需要一个完全离线、又懂喷涂的中文 AI 编程助手。

演讲者备注

痛点（约 50 秒）——三高一隔离：

- ①**门槛高**：RAPID 专有语言 + 喷涂工艺/时序/标定/IO；②**试错贵**：信号没注册上机报 40212；③**依赖人**：培养工程师以月计；④**现场隔离**：车间物理无网。
落点：云端工具用不了、数据不能外传 ⇒ 必须**完全离线、又懂喷涂**。
提示：“三高一隔离”重读；念到 40212 停半拍，强调是“现场真问题”。

解决方案与定位

做什么

怎么做到离线

- 本地量化 LLM（Qwen2.5-Coder，CPU 可跑）
- 官方手册 RAG（向量 + BM25 混合检索）
- 数据**全程不出厂**

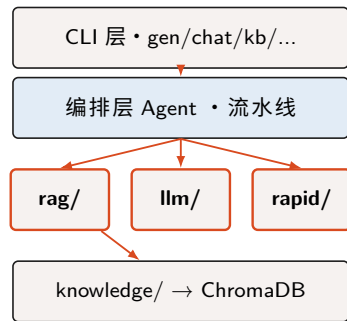
结论 中文一句话 → 可上机 .mod；**本地模型 + 手册 RAG + 数据不出厂**，云端工具做不到。

演讲者备注

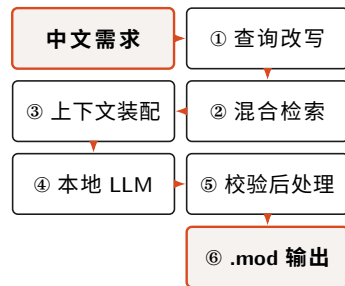
方案（约 35 秒）——电梯演讲：中文一句话 → RAPID 喷涂程序。
能离线靠三点：①**本地量化模型 CPU 可跑**；②**官方手册 RAG**；③**数据不出厂**。
提示：节奏明快、自信；三点可掰手指强调。

系统设计：四层架构 + 六级流水线

四层架构



六级生成流水线



结论 纯函数流水线、数据不可变，副作用集中在 Ollama/ChromaDB 边界 → 易测、可演进、能离线。

演讲者备注

系统设计（约 50 秒）：左边**四层架构**（CLI / 编排 Agent / 三能力模块 rag • llm • rapid / 知识库）；右边**六级流水线**：需求 → 改写 → 检索 → 装配 → 本地 LLM → 校验后处理 → .mod。

强调：**纯函数、数据不可变、副作用集中在 Ollama/ChromaDB 边界** ⇒ 好测、可演进、能离线。

提示：左右两张图各指一下；“边界”二字重读，为后面高覆盖率埋伏笔。

关键技术：领域 RAG + 生成—校验闭环

① 领域专精 RAG（抑制幻觉）

- 10 本官方手册 → **7497** 片段向量库
- 向量 + BM25 混合： $\alpha \hat{s}_{vec} + (1-\alpha) \hat{s}_{bm25}$
- 让小模型也能正确引用 MToolTCPCalib、TriggIO

② 生成—校验闭环（安全护栏）

- 11 类静态校验 + 可追溯错误码
- 把现场高代价错误**左移到生成时拦截**

```
[ERROR] [PNT001] 缺 brushdata 形参  
[ERROR] [IO001] 信号不在 EIO.cfg 白名单
```

结论 RAG 让小模型**查得到、不乱编**；校验闭环把现场 40212 类错误**提前到生成时拦下**。

演讲者备注

关键技术（约 55 秒，含金量最高、可放慢）：

①**领域 RAG**：10 本手册 → 7497 片段，**向量 + BM25 混合**；让 7B 小模型也能正确引用 MToolTCPCalib、TriggIO 这种它本不知道的指令，**抑制幻觉**。

②**生成—校验闭环**：11 类校验 + 错误码；漏 brushdata 报 **PNT001**，未注册信号报 **IO001** = 把现场才暴露的 40212 **左移到生成时**。

提示：念错误码时指右下角黑底实录。

双控制器自适应 + Pack&Go 一键交付

IRC5 / IRC5P 一键切换

- **IRC5**: MoveL + SetDO 手动开关枪
- **IRC5P**: PaintL/PaintC + brushdata 原生工艺

Pack&Go 一键交付

- .mod + BASE.sys + T_ROB1.pgf + README
- 自动处理 ISO-8859-1 / CRLF 编码细节

结论 同一句话适配两种控制器，并**一键产出可直接加载的完整目录**，贴合现场交付。

演讲者备注

第 7 / 12 页

工程亮点 (约 40 秒):

①**双控制器自适应**: 同一句话, IRC5 用 MoveL+SetDO、IRC5P 用 PaintL+brushdata, 一键切换。

②**Pack&Go**: 一句需求 → .mod+BASE.sys+pgf+README 完整目录, 直接拖进 RobotStudio, 自动处理编码。

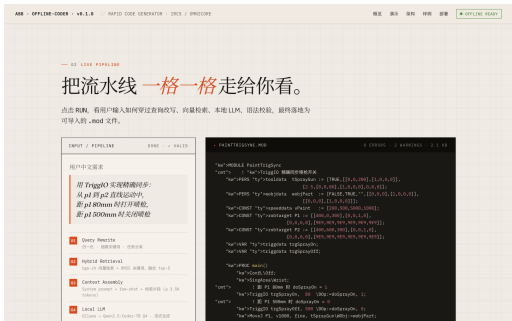
提示: 强调“同一句话、两种工艺、一键切换”, 体现工程成熟度。

工程质量与实测佐证

156

100

7497



结论 156 测试通过、核心覆盖 92-100%，且秒级可复现——工程质量可验证、非 demo。

演讲者备注

实测佐证（约 45 秒）——讲实在数据：156 测试全过 <1s，核心覆盖 92-100%，不需 GPU/Ollama，任意机器秒级复现。代码 4500 行、库 7497 片段、端到端 20-35s。提示：“可复现”重读；可主动提“佐证材料附了一键复现命令，评委可当场自验”。

应用案例：车门 Z 字喷涂（IRC5P）

```
MODULE DoorPaint_IRC5P
  PERS tooldata tSprayGun := [...];
  PERS brushdata bdMain := [80,300,50,...];
  PROC main()
    Confl\Off; SingArea\Wrist;
    ! Z 字扫描 (IRC5P PaintL)
    MoveL p0, v500, fine, tSprayGun\WObj:=wobjPart;
    PaintL p1, vPaint, bdMain, z10, tSprayGun\WObj:=
      wobjPart;
    ! ... 逐行 Y 偏移 50mm 往返 ...
  ENDPROC
ENDMODULE
```

- 自动补全 tooldata/wobj-data/speeddata/brushdata
- 安全模板 + 中文注释
- 通过静态校验，可直接 Pack&Go 交付

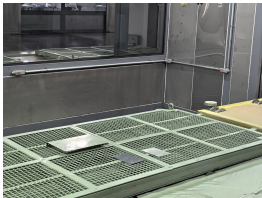
结论 一句话即**自动补全全部声明与安全模板**，过校验即可交付——把数小时压到数十秒。

演讲者备注

第 9 / 12 页

应用案例 (约 35 秒): 一句“600×400 平板 Z 字扫描、行距 50mm” → **自动补全** tooldata/-wobjdata/speeddata/brushdata + 安全模板 + 中文注释，过校验，可直接 Pack&Go。
提示：用手指顺一下左侧 *PaintL/brushdata* 关键行，让评委看到“真能跑”。

真实应用现场：本工具生成程序的现场运行



结论 本工具生成的 RAPID 程序已在真实（物理隔离、无网）喷涂车间现场运行并通过成品质检。

演讲者备注

第 10 / 12 页

真实落地（约 30 秒，强力佐证）：这不是 demo——左到右是**真实喷涂车间**：物理隔离无网玻璃喷房 → 机器人执行本工具生成的 **RAPID 程序**喷涂工件 → 喷涂成品 → 膜厚检测 $45.9\text{--}61.3\ \mu\text{m}$ 。

提示：点出“这是我们工具生成的程序真实跑出来的件”，强调离线落地闭环。

创新点总览

1. 完全离线的工业领域代码生成
2. 官方手册 RAG 注入，抑制幻觉
3. IRC5 / IRC5P 双控制器自适应
4. 生成—校验闭环（11 类规则 + 错误码）
5. Pack&Go 一键交付可加载目录
6. 一键离线迁移（bundle / restore）
7. 安全护栏内建（TCP/IO/人工复核）

结论 “离线 RAG + 领域校验闭环”是可复制范式，可迁移至 KUKA KRL、FANUC TP、PLC ST 等封闭工控生态。

演讲者备注

创新点(约 30 秒,可加快): 七点——离线生成、RAG 抑幻觉、双控制器、校验闭环、Pack&Go、离线迁移、安全护栏。
落点在“**可迁移**”：换知识库/校验规则即可用于 KUKA、发那科、PLC，为总结铺垫。

总结

- 直面喷涂现场“**无网 + 高门槛**”真实痛点，做**完全离线**的中文 AI 编程助手
- **本地 LLM + 官方手册 RAG + 生成—校验闭环**，把数小时专家工作压到数十秒
- 工程成熟：**156 测试通过**、核心覆盖 92–100%、端到端 20–35s、**现场已落地**
- 方法论**可迁移**到更广的封闭工业机器人 / PLC 生态

源码 `github.com/Hollis36/abb-offline-coder`

演示 `hollis36.github.io/abb-offline-coder`

谢谢！恳请指正

扫码看在线演示

演讲者备注

第 12 / 12 页

总结 (约 30 秒)：无网 + 高门槛痛点 → 完全离线中文助手，数小时压到数十秒；**156 测试、可复现**；方法论可迁移；已开源。

提示：收尾有力，最后一句放慢、抬头、微笑；停顿后等待提问。随后进入 Q&A（见讲稿附页）。